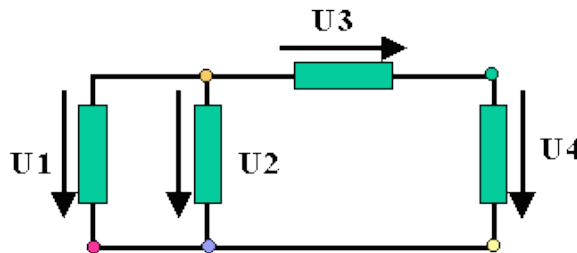


Lois générales de l'électricité

Loi des mailles – Loi des nœuds

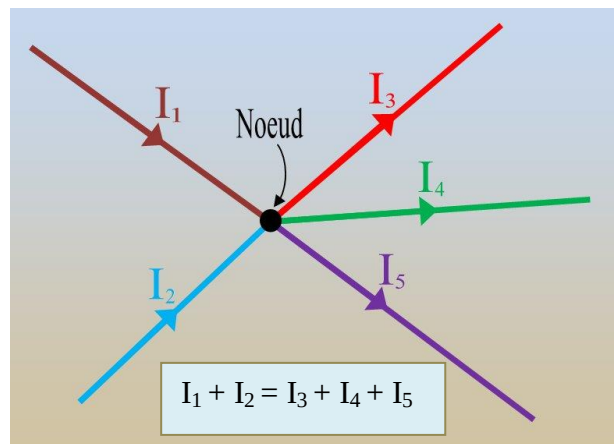
- . La somme des différences de potentiel autour d'une maille est nulle .
- . La somme algébrique des courants au niveau d'un nœud est nulle .
- . Le courant électronique résulte d'un déplacement de charges : $i = \frac{dq}{dt}$



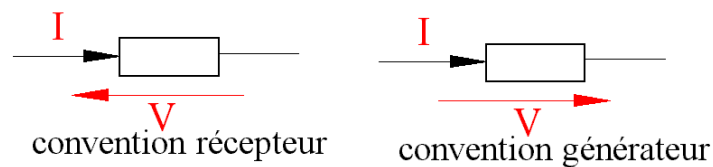
$$U3 + U4 - U2 = 0$$

$$U3 + U4 - U1 = 0$$

$$U1 - U2 = 0$$

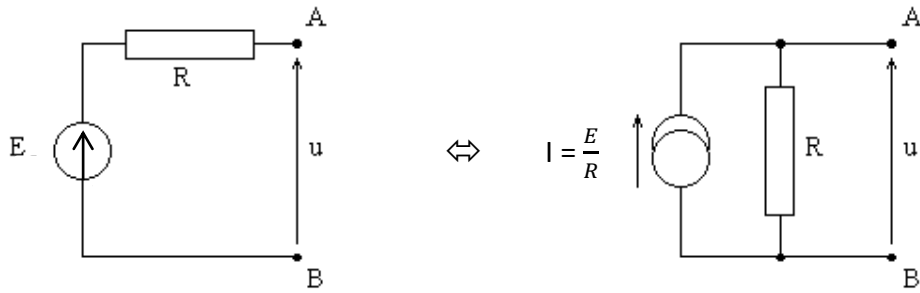


Convention générateur – Convention récepteur



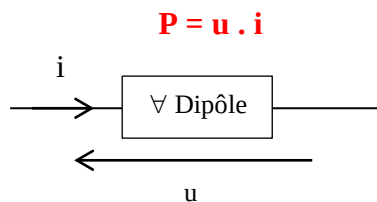
Equivalence Thévenin - Norton

- Un générateur de tension réel $\Leftrightarrow$ générateur de Thévenin
- Un générateur de courant réel $\Leftrightarrow$ générateur de Norton
- générateur de Thévenin $\Leftrightarrow$ générateur de Norton si $I = \frac{E}{R}$



Puissance consommée par un dipôle

- Soit D un dipôle quelconque (actif ou passif) auquel on applique la *convention récepteur* . La puissance consommée par D est égale au produit de l'intensité i par la tension u .



$$P = u \cdot i$$

Remarques :

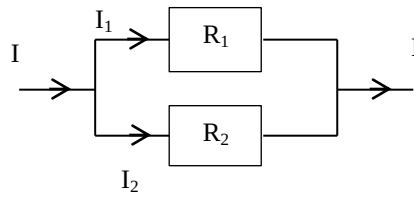
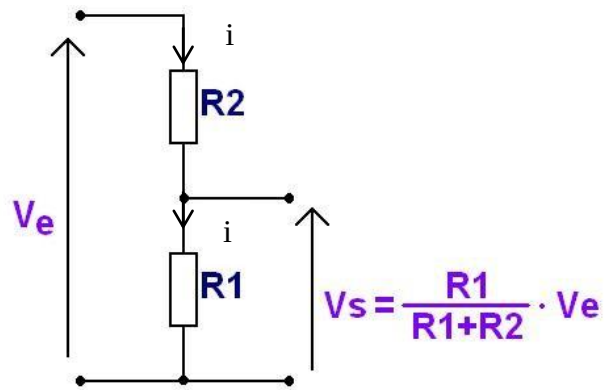
- $P > 0 \Leftrightarrow$ le dipôle est un récepteur
 $P < 0 \Leftrightarrow$ le dipôle est un générateur
- La puissance est égale à la dérivée de l'énergie par rapport au temps :

$$P = \frac{d \text{Energie}}{dt}$$

Cas particulier :

La puissance consommée par une résistance R est : $P = Ri^2$

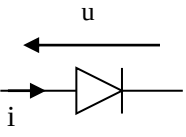
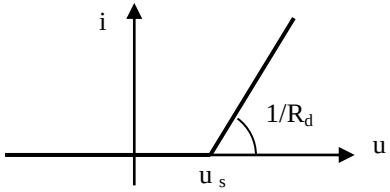
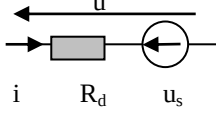
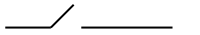
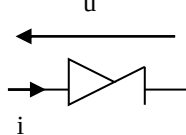
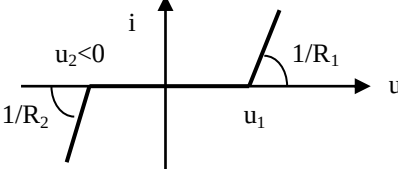
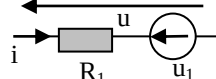
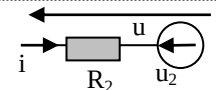
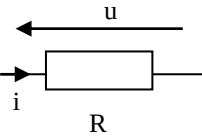
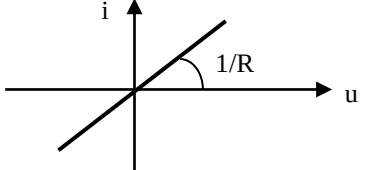
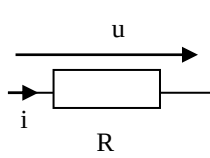
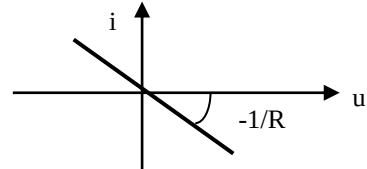
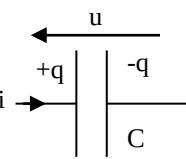
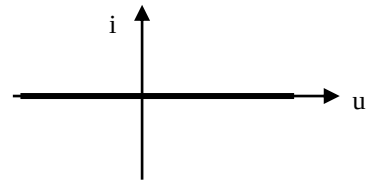
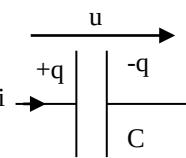
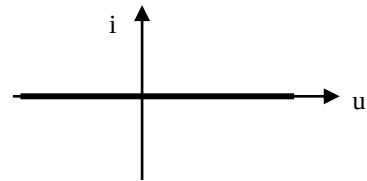
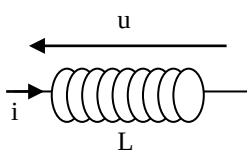
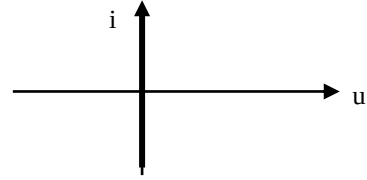
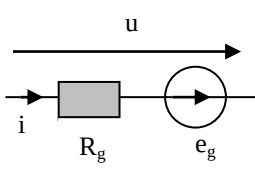
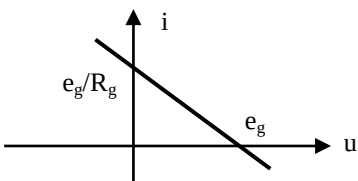
Diviseur de tension – Diviseur de courant



$$I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = I \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Les Principaux dipôles

		$u > u_s : u = R_d i + u_s$  $u \leq u_s : i = 0 \quad (\forall u)$ 
		$u > u_1 : u = R_1 i + u_1$  $u < u_2 : u = R_2 i + u_2$ 
		$u = R i$
		$u = - R i$
		$u = + \frac{q}{C} \quad i = \frac{d(+q)}{dt}$
		<u>Cas général :</u> $u = (\text{charge bout de flèche } u) / C = \pm q / C$ $i = d(\text{charge bout de flèche } i) / dt = \pm dq / dt$ Exple ici : $u = - \frac{q}{C} \quad i = \frac{d(+q)}{dt}$
		$u = L \frac{di}{dt}$
		$u = e_g - R_g i$